

Paskaita 3

Tiesiniai atvaizdavimai: branduolys, vaizdas ir rangas

Visur $\mathbb{F}$ yra $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$, o $\mathcal{L}(V, W)$ žymi tiesinius atvaizdavimus $V \rightarrow W$. Žymos nurodo kiekvienos užduoties pobūdį; ★ žymi sunkesnę.

Pagrindinis pratimų maršrutas

Uždavinius spęskite tokia tvarka: **3.1, 3.4, 3.8, 3.9, 3.15, 3.19, 3.20 ir 3.24**. Šis maršrutas patikrina tiesiškumą ir baze apibrėžtus atvaizdavimus, pilną branduolio ir vaizdo skaičiavimą, vaizdo įrodymą, rango bei branduolio lygtį ir dimensijos kliūtis, projekcijų struktūrą ir baigtinį injektyvumo bei surjektyvumo perėjimą.

Papildoma praktika: 3.2, 3.5, 3.7, 3.10–3.12, 3.14, 3.17–3.18, 3.21–3.23, 3.26. **Jungiamieji:** 3.3, 3.6, 3.13, 3.16 (matematinės analizės taikymai). **Papildomi:** 3.25 ir 3.27–3.34 (faktor-erdvės ir Pirmoji izomorfizmo teorema).

Tiesiniai atvaizdavimai

Uždavinys 3.1 (skaičiuojamasis) Kurie iš šių atvaizdavimų $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ (arba $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$) yra tiesiniai?

$$T(x, y) = (x - y, 2x), \quad S(x, y) = (xy, x), \quad R(x, y) = |x| + y.$$

Atsakymas. Tiesinis yra tik T ; S ir R nėra tiesiniai.

Uždavinys 3.2 (skaičiuojamasis) Apibrėžkime $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$ formulėmis $T(1, 0) = (1, 2, 3)$ ir $T(0, 1) = (0, 1, -1)$. Raskite $T(x, y)$ formulę bei nustatykite rank T ir $\dim \ker T$.

Atsakymas. $T(x, y) = (x, 2x + y, 3x - y)$; rank $T = 2$, $\dim \ker T = 0$.

Uždavinys 3.3 (skaičiuojamasis) Erdvėje $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ tegul D yra diferencijavimas, o M — daugyba iš t . Apskaičiuokite komutatorių $[D, M^2] = DM^2 - M^2D$ kaip operatorių.

Atsakymas. $[D, M^2] = 2M$.

Uždavinys 3.4 (skaičiuojamasis) Tegul $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ tenkina $T(1, 1) = (3, 1)$ ir $T(1, -1) = (1, 3)$. Raskite $T(x, y)$ formulę.

Atsakymas. $T(x, y) = (2x + y, 2x - y)$.

Uždavinys 3.5 (skaičiuojamasis) Kurie iš šių atvaizdavimų $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ yra tiesiniai?

$$F(x, y, z) = (x + z, 2y), \quad G(x, y, z) = (x, yz), \quad H(x, y, z) = (x - y, 0).$$

Atsakymas. F ir H yra tiesiniai; G nėra.

Uždavinys 3.6 (skaičiuojamasis) Erdvėje $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ tegul D yra diferencijavimas, o M — daugyba iš t . Apskaičiuokite komutatorių $[D, M^3] = DM^3 - M^3D$ kaip operatorių.

Atsakymas. $[D, M^3] = 3M^2$.

Uždavinys 3.7 (įrodymas) Fiksuokime $v_0 \in V$. Įrodykite, kad įstatymo atvaizdavimas $E: \mathcal{L}(V, W) \rightarrow W$, apibrėžtas $E(T) = Tv_0$, yra tiesinis.

Užuomina. Operacijos erdvėje $\mathcal{L}(V, W)$ yra taškinės; užrašykite $(S + T)v_0$ ir $(aT)v_0$ ir daugiau nieko nebereikės.

Branduolys ir vaizdas

Uždavinys 3.8 (skaičiuojamasis) Tegul $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ yra $Tx = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Raskite $\ker T$ ir im T bazes bei patikrinkite branduolio ir vaizdo teoremą.

Atsakymas. $\ker T = \text{span}((-1, 1, -1))$ (dim 1); im $T = \text{span}((1, 0, 1), (1, 1, 2))$ (dim 2); $3 = 2 + 1$.

Uždavinys 3.9 (įrodymas) Tarkime, $v_1, \dots, v_n$ yra erdvės V bazė ir $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Įrodykite, kad im $T = \text{span}(Tv_1, \dots, Tv_n)$.

Užomina. Vienas įdėjimas akivaizdus. Kitam išskleiskite v baze ir prakiškite T per sumą.

Uždavinys 3.10 (skaičiuojamasis) Tegul $\varphi: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}$ yra $\varphi(z_1, z_2, z_3) = z_1 + 2z_2 + 3z_3$. Aprašykite $\ker \varphi$ ir jo dimensiją bei nuspręskite, ar φ yra siurjektyvus.

Atsakymas. $\dim \ker \varphi = 2$; φ yra siurjektyvus.

Uždavinys 3.11 (skaičiuojamasis) Tegul $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ yra $Tx = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Raskite $\ker T$ ir im T bazes bei patikrinkite branduolio ir vaizdo teoremą.

Atsakymas. $\ker T = \text{span}((-1, -1, 1))$ (dim 1); im $T = \text{span}((1, 0, 1), (2, 1, 1))$ (dim 2); $3 = 2 + 1$.

Uždavinys 3.12 (skaičiuojamasis) Tegul $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ yra $Tx = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$. Raskite $\ker T$ ir im T bazes.

Atsakymas. $\ker T = \text{span}((-2, -1, 1, 0), (-1, -3, 0, 1))$ (dim 2); im $T = \text{span}((1, 0, 1), (0, 1, 1))$ (dim 2).

Uždavinys 3.13 (skaičiuojamasis) Tegul $T: \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2$ yra $Tp = (p(0), p'(0))$. Raskite $\ker T$ ir rank T .

Atsakymas. $\ker T = \text{span}(t^2, t^3)$ (dim 2); rank $T = 2$ (vadinasi, T yra siurjektyvus).

Uždavinys 3.14 (įrodymas) Tegul $T \in \mathcal{L}(U, V)$ ir $S \in \mathcal{L}(V, W)$. Įrodykite, kad im $(ST) \subseteq \text{im } S$ ir $\ker T \subseteq \ker (ST)$.

Užomina. Abu teiginiai vienos eilutės: $w = (ST)u$ yra $S(Tu)$, o iš $Tv = 0$ seka $(ST)v = S0$.

Rangas ir branduolys

Uždavinys 3.15 (skaičiuojamasis) Naudodami branduolio ir vaizdo teoremą, užpildykite kiekvieną tarpą.

- (a) $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^3)$ su $\dim \ker T = 2$: raskite rank T .
- (b) $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^6, \mathbb{R}^2)$ siurjektyvus: raskite $\dim \ker T$.
- (c) $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_4(\mathbb{R}), \mathbb{R}^3)$ su rank $T = 3$: raskite $\dim \ker T$.

Atsakymas. (a) rank $T = 2$. (b) $\dim \ker T = 4$. (c) $\dim \ker T = 2$.

Uždavinys 3.16 (skaičiuojamasis) Tegul D^2 yra antrosios išvestinės operatorius erdvėje $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$. Raskite $\dim \ker(D^2)$ ir rank (D^2) .

Atsakymas. $\dim \ker(D^2) = 2$ ir rank $(D^2) = 3$.

Uždavinys 3.17 (skaičiuojamasis) Tegul $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ yra $Tx = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Raskite rank T ir $\ker T$ bazę.

Atsakymas. $\text{rank } T = 2$; $\ker T = \text{span}\{(-1, 1, 0, 0), (0, 0, -1, 1)\}$ ($\dim 2$).

Uždavinys 3.18 (įrodytas) Tarkime, V yra baigtinės dimensijos ir $T \in \mathcal{L}(V)$ tenkina $T^2 = 0$. Įrodykite, kad $\text{im } T \subseteq \ker T$ ir iš to išveskite $\dim \text{im } T \leq \frac{1}{2} \dim V$.

Užuomina. Ką $T^2 = 0$ pasako apie Tv kiekvienam v ? Sujunkite tą įdėjimą su branduolio ir vaizdo teorema.

Uždavinys 3.19 (įrodytas) Tarkime, $P \in \mathcal{L}(V)$ tenkina $P^2 = P$ (projekcija). Įrodykite, kad $V = \ker P \oplus \text{im } P$.

Užuomina. Užrašykite $v = (v - Pv) + Pv$ ir patikrinkite, kuris dėmuo kur guli. Tiesioginumui paimkite $w = Pu$ sankirtoje ir dar kartą pritaikykite P .

Uždavinys 3.20 (★) Įrodykite, kad kiekvienas $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^5, \mathbb{F}^2)$ turi $\dim \ker T \geq 3$.

Užuomina. Branduolio ir vaizdo teorema kartu su didžiausia galima rango reikšme, kai kodomenas yra tik $\mathbb{F}^2$.

Uždavinys 3.21 (įrodytas) Tarkime, V yra baigtinės dimensijos ir $S, T \in \mathcal{L}(V)$. Įrodykite, kad $\text{rank}(S + T) \leq \text{rank } S + \text{rank } T$.

Užuomina. Parodykite $\text{im}(S + T) \subseteq \text{im } S + \text{im } T$, paskui palyginkite dimensijas naudodami $\dim(U_1 + U_2) \leq \dim U_1 + \dim U_2$.

Operatoriai: injektyvus ar siurjektyvus

Uždavinys 3.22 (skaičiuojamasis) Ar operatorius $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, apibrėžtas $Tx = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, yra apgręžiamas?

Atsakymas. Taip; $\ker T = \{0\}$, taigi T yra apgręžiamas.

Uždavinys 3.23 (skaičiuojamasis) Ar operatorius $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, apibrėžtas $Tx = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, yra apgręžiamas? Jei ne, nurodykite $\dim \ker T$.

Atsakymas. Neapgręžiamas; $\dim \ker T = 1$.

Uždavinys 3.24 (įrodytas) Tarkime, V, W yra baigtinės dimensijos su $\dim V = \dim W$, ir $T \in \mathcal{L}(V, W)$ yra injektyvus. Įrodykite, kad T yra siurjektyvus.

Užuomina. Injektyvumas nustato $\dim \ker T$; tada branduolio ir vaizdo teorema nustato $\dim \text{im } T$, o tokios dimensijos W poerdvis yra visa W .

Uždavinys 3.25 (★) Tarkime, V yra baigtinės dimensijos ir $S, T \in \mathcal{L}(V)$ tenkina $ST = I$. Įrodykite, kad ir $TS = I$ (taigi vienpusis operatoriaus atvirkštinis yra automatiškai dvipusis).

Užuomina. Pirmiausia parodykite, kad T yra injektyvus: jei $Tv = 0$, taikykite S . Baigtinėje dimensijoje injektyvus operatorius yra apgręžiamas.

Uždavinys 3.26 (įrodytas) Tarkime, V yra baigtinės dimensijos ir $T \in \mathcal{L}(V)$ yra siurjektyvus. Įrodykite, kad T yra injektyvus.

Užuomina. Siurjektyvumas nustato $\text{rank } T$; $\dim \ker T$ nuskaitykite iš branduolio ir vaizdo teoremos.

Faktorerdvės [savarankiškam studijavimui]

Uždavinys 3.27 (skaičiuojamasis) Tegul $U = \text{span}((1, 1, 0)) \subseteq \mathbb{R}^3$. Aprašykite vektoriaus $(2, 0, 1)$ gretutinę klasę moduliui U bei nustatykite $\dim(\mathbb{R}^3/U)$.

Atsakymas. $(2, 0, 1) + U = \{(2+t, t, 1) : t \in \mathbb{R}\}$; $\dim(\mathbb{R}^3/U) = 2$.

Uždavinys 3.28 (įrodykite) Įrodykite, kad paskaitos užrašuose pateiktos faktorerdvės operacijos yra tiksliai apibrėžtos: jei $v + U = v' + U$ ir $w + U = w' + U$, parodykite, kad $(v+w)+U = (v'+w')+U$; taip pat parodykite, kad iš $v+U = v'+U$ išplaukia $av+U = av'+U$ kiekvienam skaliarui a .

Užuomina. $v + U = v' + U$ reiškia būtent tai, kad $v - v' \in U$. Visa kita — U uždarumas sudėties ir daugybos iš skaliaro atžvilgiu.

Uždavinys 3.29 (skaičiuojamasis) Tegul $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ yra $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2, x_3 - x_4)$. (a) Raskite $\ker T$. (b) Eksplicitiškai užrašykite Pirmąją izomorfizmo teoremą atvaizdavimui T : koks yra izomorfizmas $\tilde{T}: \mathbb{R}^4/\ker T \rightarrow \text{im } T$?

Atsakymas. (a) $\dim \ker T = 2$, su baze $\{(-1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1)\}$. (b) $\text{im } T = \mathbb{R}^2$, vadinasi, $\tilde{T}: \mathbb{R}^4/\ker T \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^2$.

Uždavinys 3.30 (skaičiuojamasis) Tegul $U = \text{span}((1, 1, 1)) \subseteq \mathbb{R}^3$. Aprašykite vektoriaus $(2, 0, 1)$ gretutinę klasę moduliui U bei nustatykite $\dim(\mathbb{R}^3/U)$.

Atsakymas. $(2, 0, 1) + U = \{(2+t, t, 1+t) : t \in \mathbb{R}\}$; $\dim(\mathbb{R}^3/U) = 2$.

Uždavinys 3.31 (skaičiuojamasis) Tegul $U = \text{span}((1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)) \subseteq \mathbb{R}^4$. Ar $(1, 1, 1, 1)$ ir nulinis vektorius priklauso tai pačiai gretutinei klasei moduliui U ? Raskite $\dim(\mathbb{R}^4/U)$.

Atsakymas. Taip (nes $(1, 1, 1, 1) \in U$); $\dim(\mathbb{R}^4/U) = 2$.

Uždavinys 3.32 (skaičiuojamasis) Tegul D yra diferencijavimas erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$. Nustatykite $\ker D$ ir izomorfizmą $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})/\ker D \cong \text{im } D$, kurį pateikia Pirmoji izomorfizmo teorema.

Atsakymas. $\ker D = \text{span}(1)$ (konstantos); $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})/\ker D \cong \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$, dimensijos 3.

Uždavinys 3.33 (★) Tegul $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Įrodykite, kad $\tilde{T}: V/\ker T \rightarrow W$, apibrėžtas $\tilde{T}(v + \ker T) = T v$, yra tiksliai apibrėžtas, tiesinis ir injektyvus.

Užuomina. Tikslų apibrėžtumą tikrinkite pakeisdami v kitu jo gretutinės klasės atstovu ir įsitikindami, kad reikšmė nepakinta; injektyvumui pažiūrėkite, ką priverčia $\tilde{T}(v + \ker T) = 0$.

Uždavinys 3.34 (įrodykite) Tegul U yra baigtinės dimensijos erdvės V poerdvis. Įrodykite, kad faktorerdvės atvaizdavimas $\pi: V \rightarrow V/U$, $\pi(v) = v + U$, yra tiesinis ir surjektyvus su $\ker \pi = U$, ir iš to išveskite $\dim(V/U) = \dim V - \dim U$.

Užuomina. Tiesiškumas yra pats faktorerdvės operacijų apibrėžimas. Branduoliui pastebėkite, kad $v + U = U$ galioja tada ir tik tada, kai $v \in U$; paskui pritaikykite branduolio ir vaizdo teoremą pačiam π .